

Sujet 1 : Intégration logicielle d'une plateforme robotique UR3 sous ROS2

Dans le cadre des travaux pratiques en robotique manipulateur, plusieurs projets ont été développés autour d'un bras robotisé Universal Robots UR3. Ces projets couvrent la commande en effort, la commande en vitesse ainsi que l'asservissement visuel à partir d'une caméra. Aujourd'hui, ces briques fonctionnent de manière indépendante et nécessitent une phase d'intégration pour constituer une plateforme cohérente, stable et facilement exploitable par des étudiants.

L'objectif du stage est de concevoir une architecture logicielle unifiée basée sur ROS 2, permettant de regrouper les différentes briques, développées séparément, dans un environnement unique.

Démarche du travail

1. Le stagiaire devra, dans un premier temps, prendre en main les différents composants existants, installer l'environnement logiciel et vérifier le bon fonctionnement de chaque module pris isolément. Cette étape permettra d'identifier les dépendances, les éventuels conflits logiciels et les limitations actuelles.
2. Dans un second temps, le travail consistera à structurer un espace de développement commun, dans lequel les différentes fonctionnalités seront organisées sous forme de nœuds ROS2 clairement définis. Une attention particulière sera portée à la cohérence des échanges de données, notamment à travers l'harmonisation des topics, des types de messages et des fréquences de communication. L'objectif est d'obtenir une architecture lisible, modulaire et compréhensible.
3. Le stagiaire développera ensuite une interface de pilotage simple en s'appuyant sur Node-RED, permettant de sélectionner les modes de fonctionnement du robot (commande en vitesse, commande en effort, asservissement visuel) et de visualiser les informations issues de la caméra. Cette interface devra être pensée comme un outil pédagogique, simple d'utilisation.
4. Relier par la suite les informations issues de la perception visuelle à la commande du robot. À partir d'une détection simple dans l'image, le stagiaire mettra en place une boucle fonctionnelle permettant d'ajuster le mouvement du robot en temps réel. Il ne s'agit pas ici de développer des algorithmes avancés, mais de garantir une intégration fluide entre perception et action.
5. Enfin, le stagiaire proposera un nœud ROS2 dédié à l'enregistrement et à l'exportation des données. Ce composant devra permettre de collecter les informations pertinentes (états du robot, commandes, données caméra) et de les sauvegarder dans un format exploitable pour l'analyse (CSV, rosbag ou autre).

Le stage se conclura par la rédaction d'une documentation claire, décrivant les étapes d'installation, d'utilisation et les principes de fonctionnement de l'architecture.

Contacts :

- Lamri Nehaoua, lamri.nehaoua@univ-evry.fr
- Hicham Hadj-Abdelkader, hicham.hadjabdelkader@univ-evry.fr